



Kod ucznia

Miejsce na metryczkę ucznia

**Małopolski Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego
Etap wojewódzki
rok szkolny 2014/2015**

Drogi Uczniu !

1. Przed Tobą zestaw 17 zadań konkursowych.
2. Na rozwiązanie zestawu masz 90 minut. Komisja konkursowa 15 minut przed końcem przypomni Ci o upływającym czasie.
3. Pracuj uważnie, używając jedynie atramentu koloru czarnego lub niebieskiego, pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka nie będą oceniane.
4. Brudnopis nie podlega ocenie.
5. Nie podpisuj kartek imieniem i nazwiskiem.
6. Pamiętaj, aby nie używać korektora i kalkulatora.
7. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz i przekaz go członkom komisji do przechowania na czas trwania konkursu.
8. Staraj się, aby Twoja praca była czytelna.
9. Pisz wyraźnie, nie stosuj skrótów, zapisuj słowa w pełnym brzmieniu.
10. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie.

Życzymy Ci satysfakcji z uczestnictwa w konkursie i powodzenia

Organizatorzy konkursu

Małopolski Konkurs Matematyczny – 03.03.2015 r. – etap wojewódzki

1. W zadaniach **od 1 do 10** podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i wpisz wyraźnie, w tabeli na karcie odpowiedzi, znak **X** w kratce z odpowiednią literą.
2. Jeśli zaznaczysz błędnie odpowiedź, otocz ją kółkiem i wpisz **X** w kratkę z inną literą.
3. Odpowiedzi do zadań **11, 12, 13** wpisz z namysłem i starannie na karcie odpowiedzi.
4. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań **od 14 do 17** wpisz czytelnie w wyznaczonym miejscu.
5. Ostatnie 3 strony arkusza są przeznaczone na brudnopis.
6. Po zakończeniu pracy arkusz z zestawem zadań, kartą odpowiedzi oraz kopertę z kartą uczestnika pozostaw na swojej ławce.

Karta odpowiedzi:

Numer zadania	Liczba punktów za zadanie	Miejsce na odpowiedź ucznia				Przyznane punkty (wypełnia komisja)
		A	B	C	D	
1	1					
2	1					
3	1					
4	1					
5	1					
6	2					
7	2					
8	2					
9	2					
10	2					
11	2					
12	2					
13	2					
SUMA PUNKTÓW (wypełnia komisja)						

Zadania	1 - 13	14	15	16	17	SUMA
Maksymalna punktacja	21	4	4	3	3	35
Ilość uzyskanych punktów						

Podpisy sprawdzających:

KOD UCZNI

--

W zadaniach od 1 do 10 wybierz jedną z podanych odpowiedzi a następnie w karcie odpowiedzi wpisz znak X w odpowiedniej kratce.

Zadanie 1. 1p

Janek i Zuzia przebywali na obozie narciarskim. Podczas zbiórki wszyscy uczestnicy obozu ustawili się w szeregu. Po jednej stronie Zuzi stało 27, a po drugiej stronie 13 uczestników obozu. Janek stał dokładnie pośrodku tego szeregu. Ile osób (uczestników obozu) stało pomiędzy Jankiem i Zuzią?

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 14

Zadanie 2. 1p

Trzy batony i dwie mini czekoladki ważą łącznie 184 g, a dwa batony i trzy mini czekoladki ważą łącznie 156 g. Wszystkie batony mają taką samą wagę, podobnie jest z czekoladkami mini, każda czekoladka waży tyle samo. Ile ważą łącznie jeden baton i jedna czekoladka mini?

- A. 34 dag B. 68 g C. 48 g D. 34 g

Zadanie 3. 1p

Ile jest wszystkich naturalnych liczb trzycyfrowych parzystych podzielnych przez 9, których cyfra setek i cyfra dziesiątek są tymi samymi liczbami nieparzystymi?

- A. 5 B. 3 C. 2 D. 0

Zadanie 4. 1p

Napisano 99 kolejnych liczb naturalnych, zaczynając od liczby 55. Ile razy do ich zapisu użyto cyfry 5?

- A. 10 B. 15 C. 19 D. 20

Zadanie 5. 1p

Całkowity koszt (K) wycieczki klasowej można obliczyć ze wzoru $K = 300 + 20n$, gdzie n oznacza liczbę uczniów biorących udział w wycieczce. **Ile zapłaci każdy uczeń** za udział w tej wycieczce, jeżeli weźmie w niej udział **15 uczniów**?

- A. 40 zł B. 32 zł C. 20 zł D. 15 zł

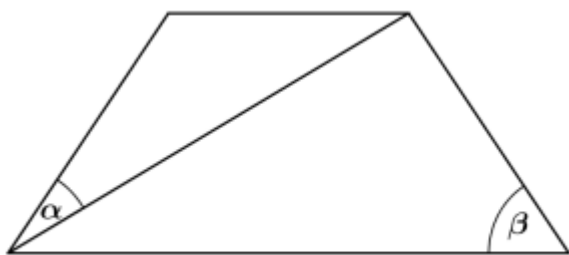
Zadanie 6. 2p

Odległość między miastami na mapie wynosi 43,2 cm. W jakiej skali została wykonana ta mapa, jeżeli odległość między tymi samymi miastami na mapie w skali 1: 60 000 wynosi 28,8 cm?

- A. 1:40 000 B. 1:90 000 C. 1:1 728 000 D. 1:2 592 000

Zadanie 7. 2p

W trapezie ramiona i krótsza podstawa mają taką samą długość. Między miarami kątów α i β tego trapezu (zobacz rysunek) zachodzi związek:



- A. $3\alpha = \beta$ B. $\alpha = \frac{3}{2}\beta$ C. $\beta = \frac{3}{2}\alpha$ D. $\beta = 2\alpha$

Zadanie 8. 2p

Trasa, którą spaceruje pani Irena każdego dnia, ma długość 4 km. Pani Irena pokonała już 80% jej długości. Do przejścia pozostało jej:

- A. 3200 m B. 800 m C. 320 m D. $\frac{4}{5}$ długości trasy

Zadanie 9. 2p

Graniastosłup prosty o 42 ścianach ma:

- A. 120 krawędzi B. 84 wierzchołki C. 126 krawędzi D. 40 wierzchołków

Zadanie 10. 2p

Prostokątny dywanik o wymiarach 80 cm i 150 cm przykrył 5% powierzchni podłogi w pokoju. Ile jest równe pole powierzchni całej podłogi w tym pokoju?

- A. 12000 cm² B. 2400 dm² C. 1200 dm² D. 24000 m²

W zadaniach: 11, 12 i 13 odpowiedzi wpisz do odpowiednich kratek na karcie odpowiedzi !

Zadanie 11. 2p

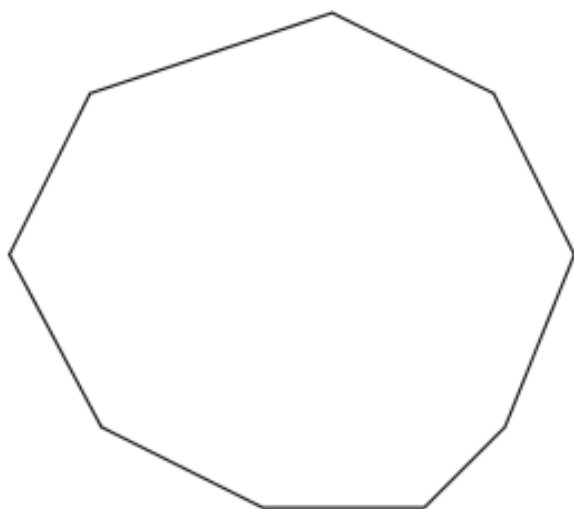
Wyznacz x , jeżeli różnica odwrotności wartości bezwzględnej liczby x i odwrotności liczby 6 jest równa $\frac{1}{30}$.

Odpowiedź:

Odpowiedź wpisz do odpowiedniej kratki na karcie odpowiedzi.

Zadanie 12. 2p

Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych w dziewięciokącie wypukłym (jak na rysunku poniżej)?



Odpowiedź:

Suma miar kątów wewnętrznych w dziewięciokącie wypukłym wynosi:

Odpowiedź wpisz do odpowiedniej kratki na karcie odpowiedzi.

Zadanie 13. 2p

Ile wynosi cyfra jedności iloczynu liczb: 14, 178, 205, 493?

Odpowiedź: Cyfrą jedności iloczynu liczb: 14, 178, 205, 493 jest

Odpowiedź wpisz do odpowiedniej kratki na karcie odpowiedzi.

Rozwiązując zadania 14, 15, 16 i 17 wpisz rozwiązanie i odpowiedź w wyznaczonym kratkami miejscu. Pamiętaj o zapisywaniu wszystkich obliczeń i odpowiedzi. Błędne obliczenia przekreślaj i zapisuj nowe.

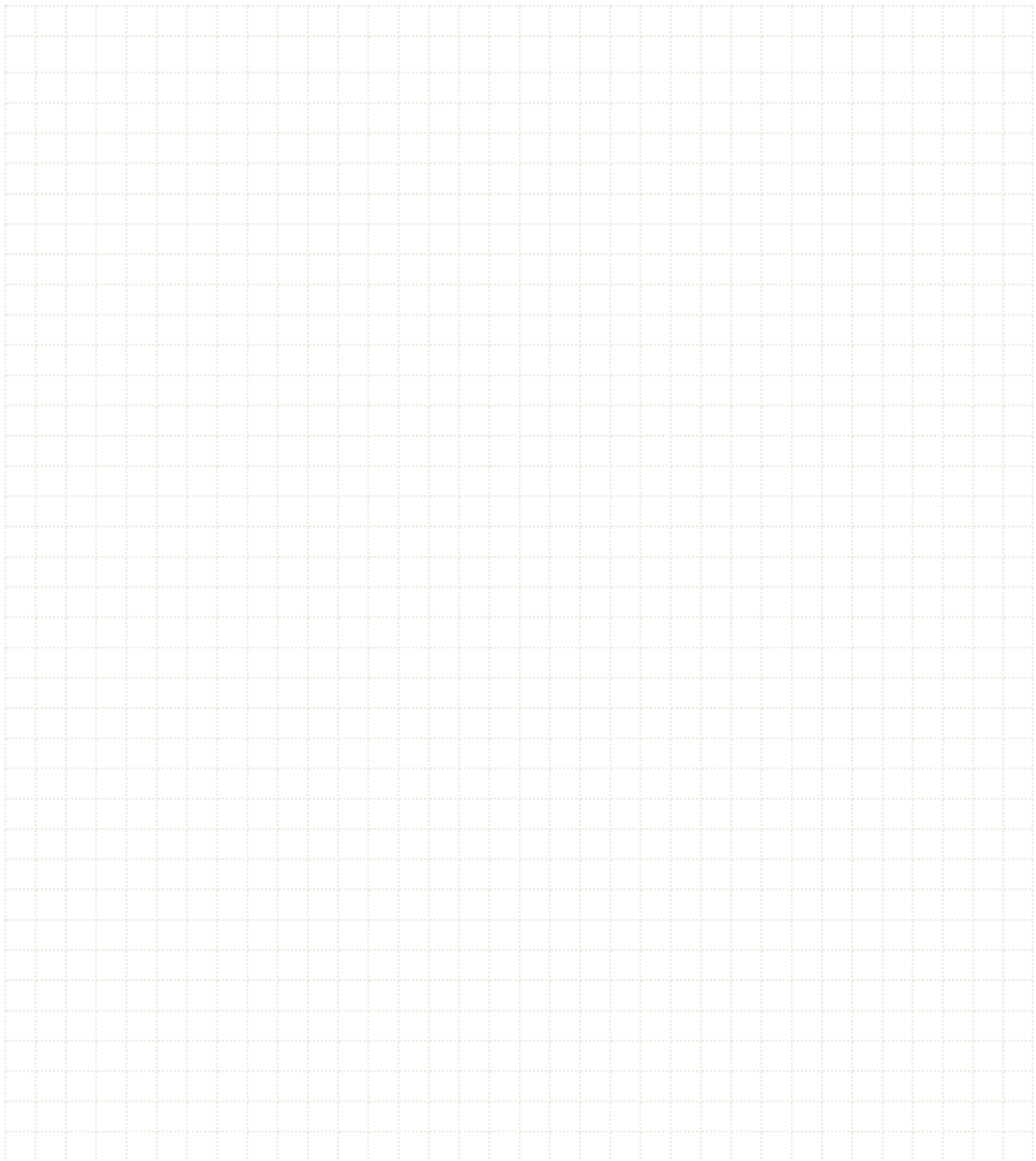
Zadanie 14. 4p

Liczba naturalna x ma dokładnie cztery dzielniki, których suma jest równa 176. Co to za liczba, jeżeli suma jej cyfr wynosi 12? Zapisz tok swojego rozumowania.

Odpowiedź.....

Zadanie 15. 4p

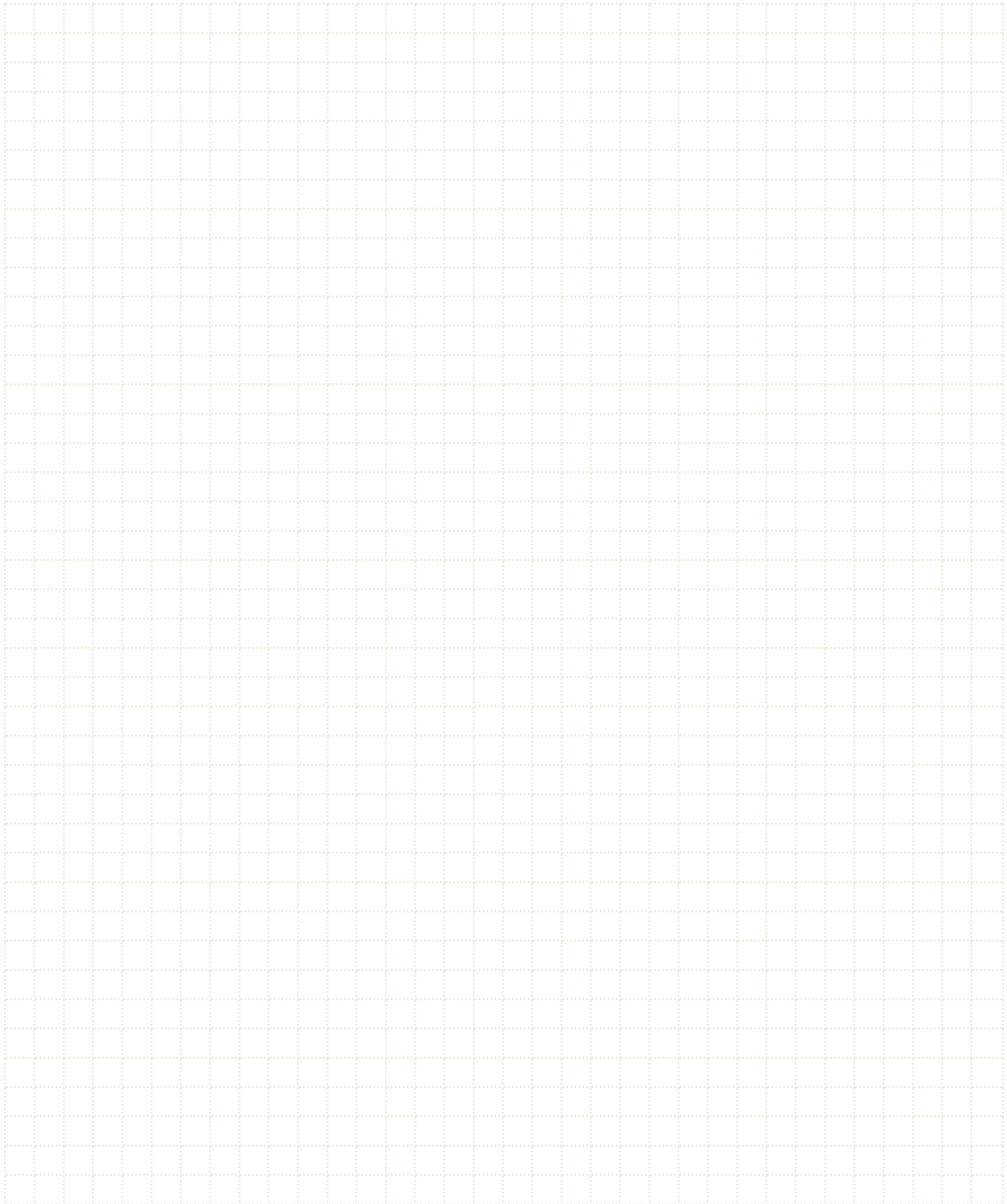
Dawid przejechał na rowerze z średnią szybkością $20\frac{km}{h}$ trasę $\frac{4}{3}$ razy dłuższą niż Kasia, która jechała z średnią szybkością $18\frac{km}{h}$ i o 20 minut krócej niż Dawid. Ile kilometrów przejechał Dawid? Zapisz tok swojego rozumowania.



Odpowiedź.....

Zadanie 16. 3p

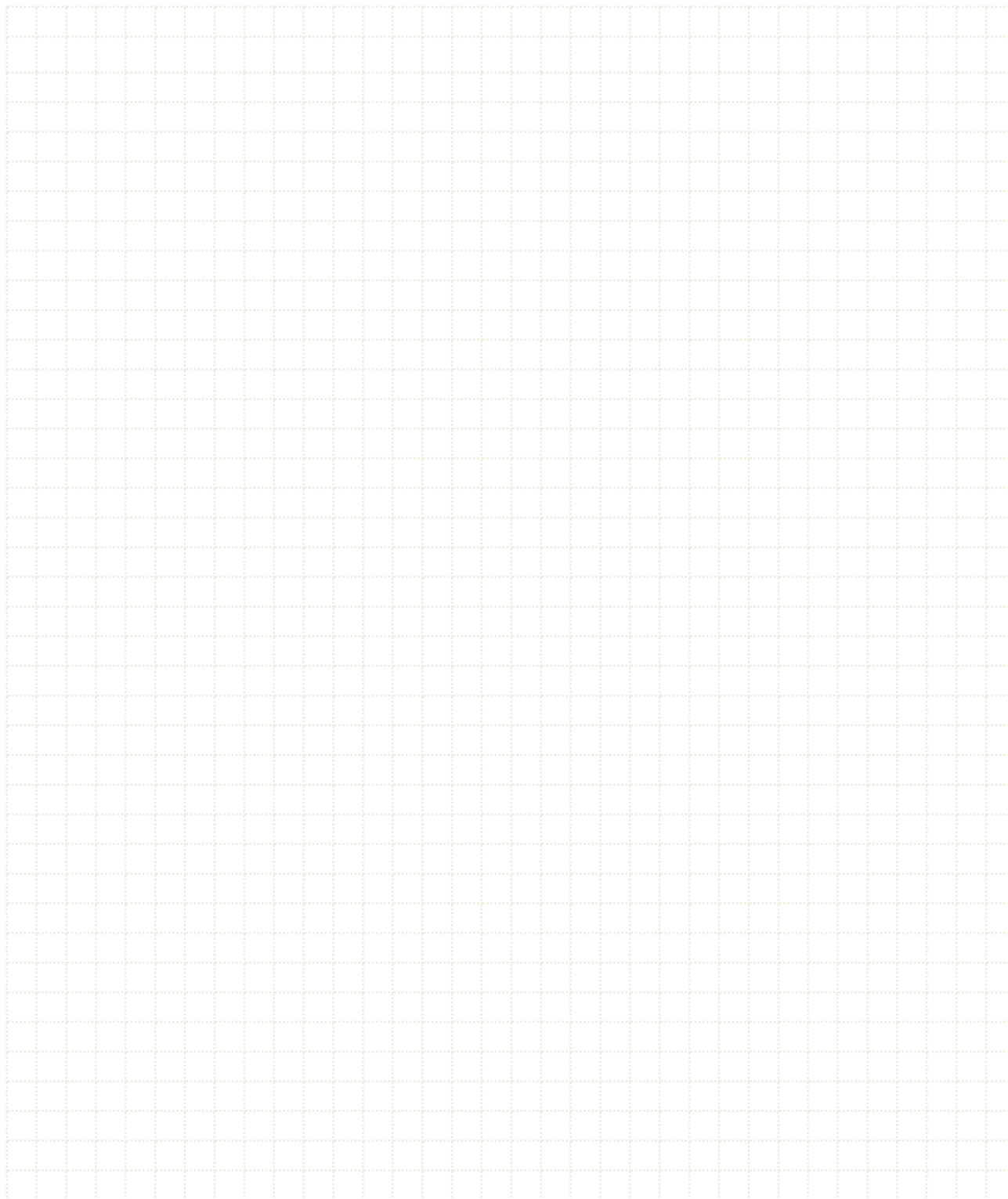
W równoległoboku $ABCD$ suma długości przekątnych AC i BD jest równa 18 cm . Obwód trójkąta ABC jest o 2 cm dłuższy od obwodu trójkąta BCD . Oblicz długości przekątnych tego równoległoboku. Zapisz tok swojego rozumowania.



Odpowiedź:

Zadanie 17. 3p

Z prostokątnej kartki o wymiarach 21 cm i 14 cm wycięto w każdym rogu kwadrat o boku 3 cm i sklejono pudełko (bez wieczka). Oblicz, ile wynosi objętość tego pudełeczka. Zapisz tok swojego rozumowania.



Odpowiedź:

BRUDNOPIS

Pamiętaj! Wszelkie zapisy obliczeń i rozwiązań w brudnopisie (strony: 10, 11, 12)
nie będą sprawdzane.

